Bioelementos, agua y sales minerales

Apuntes · Tema 1 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición | fórmula o idea clave | ojo / error típico | ejemplo

1. Bioelementos y biomoléculas

Definición

Bioelementos: elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Biomoléculas: moléculas que forman los seres vivos; pueden ser inorgánicas (agua, sales minerales, gases) u orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos).

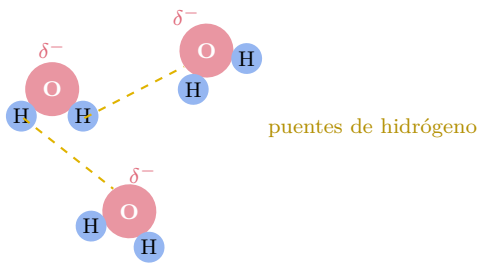
Tipo	Elementos	Abundancia y función
Primarios	**C, H, O, N, P, S**	≈96 % de la materia viva; forman las biomoléculas orgánicas
Secundarios	Na, K, Cl, Ca, Mg	≈3,9 %; iones con funciones osmóticas, nerviosas, esqueléticas
Oligoelementos	Fe, Zn, Cu, I, F, Mn, Co…	<0,1 % pero imprescindibles: Fe en la hemoglobina, I en las hormonas tiroideas, Mg en la clorofila

Clave: por qué el carbono

Forma cuatro enlaces covalentes estables, también consigo mismo (cadenas y anillos) y enlaces dobles y triples: permite una enorme variedad de moléculas. Además, su forma oxidada (CO_2) es un gas soluble que entra y sale de los seres vivos.

2. El agua

La molécula de agua es polar (angular, el O es más electronegativo) y forma puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. De ahí salen todas sus propiedades:



Propiedad	Importancia biológica
Elevada capacidad disolvente (polar)	medio donde ocurren las reacciones; transporte de sustancias (sangre, savia)
Elevado calor específico	amortigua los cambios de temperatura (termorregulación)
Elevado calor de vaporización	refrigeración por el sudor y la transpiración
Alta cohesión y tensión superficial	ascenso de la savia; esqueleto hidrostático; insectos sobre el agua
Densidad máxima a 4 °C (el hielo flota)	la vida acuática sobrevive bajo el hielo, que aísla
Ionización ($H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$)	interviene en reacciones (hidrólisis) y en el pH

Ojo

El hielo flota porque al congelarse cada molécula forma 4 puentes de hidrógeno en una red ordenada y abierta: ocupa más volumen y es menos denso que el agua líquida.

3. Sales minerales

Forma	Función y ejemplos
Precipitadas (sólidas)	estructural: $Ca_3(PO_4)_2$ en huesos, $CaCO_3$ en conchas y caparazones, sílice en diatomeas
Disueltas (iones)	**osmótica** (Na^+, Cl^-); **tampón** (HCO_3^-/H_2CO_3, fosfatos); **específicas**: impulso nervioso (Na^+/K^+), contracción muscular y coagulación (Ca^{2+})
Asociadas a moléculas	Fe^{2+} en la hemoglobina, Mg^{2+} en la clorofila, fosfato en los ácidos nucleicos y el ATP

4. Ósmosis

Definición

Ósmosis: paso de agua a través de una membrana semipermeable desde la disolución menos concentrada (hipotónica) a la más concentrada (hipertónica), hasta igualar concentraciones.



Glóbulo rojo en medios distintos. Las células vegetales no estallan gracias a la pared: quedan turgentes.

Ojo

Se mueve el agua, no el soluto. Por eso se usa suero fisiológico isotónico (NaCl 0,9 %) en los hospitales, y la sal conserva los alimentos: deshidrata a los microorganismos.

Otros procesos: difusión (paso de solutos a favor de gradiente) y diálisis (paso de solutos pequeños a través de una membrana; en ella se basa la hemodiálisis).